

Sommes infinies et points au hasard

Une visite guidée de la classe BeamerJS



VOTRE LOGO

Prénom Nom

Fonction

Département de mathématiques

Université

Séminaire du département

6 octobre 2026

Plan

1. La série harmonique
2. Le problème de Bâle
 - Convergence
 - La réponse d'Euler
3. Des points au hasard
4. Boîte à outils

1

La série harmonique

Sommes partielles

Le vocabulaire de base

Définition (Série). Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle. La **série** $\sum a_n$ **converge** si la suite des **sommes partielles**

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n$$

admet une limite finie lorsque $N \rightarrow \infty$.

 On note $H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$ la N^{e} somme harmonique.

Une série qui diverge

Théorème (Oresme, vers 1350). La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Une série qui diverge

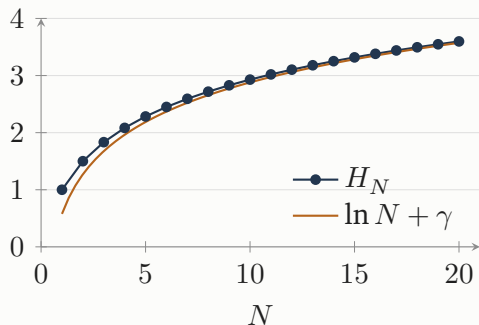
Théorème (Oresme, vers 1350). La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Démonstration. On regroupe les termes par blocs de longueur 2^k :

$$H_{2^m} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\geq 1/2} + \underbrace{\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}}_{\geq 1/2} + \dots \geq 1 + \frac{m}{2}.$$

Les sommes partielles ne sont donc **pas bornées**. □

Une croissance logarithmique



Proposition.

$$H_N = \ln N + \gamma + o(1),$$

où $\gamma \approx 0,5772$ est la constante d'Euler-Mascheroni.

Elle diverge, mais **très lentement** : $H_N > 10$ demande plus de 12 000 termes.

2

Le problème de Bâle

Plan

1. La série harmonique
2. Le problème de Bâle
 - Convergence
 - La réponse d'Euler
3. Des points au hasard
4. Boîte à outils

Les carrés convergent

Lemme. Pour tout $n \geq 2$, $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.

Les carrés convergent

Lemme. Pour tout $n \geq 2$, $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.

Corollaire. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 2$.

Les carrés convergent

Lemme. Pour tout $n \geq 2$, $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.

Corollaire. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 2$.

Remarque. La somme télescopique ne donne qu'une *borne*. La valeur exacte est une autre affaire.

Une question ouverte en 1650

Conjecture (Mengoli, 1650). La somme $\sum_{n \geq 1} 1/n^2$ a une expression close.

Jacques Bernoulli, à Bâle, s'y casse les dents. Le problème porte depuis le nom de sa ville.

“ Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous.

— attribué à Pierre-Simon Laplace

La valeur exacte

Théorème (Euler, 1734 [2]).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Bloc beamer

Les blocs standard reprennent la palette.

Bloc d'alerte

Euler raisonne d'abord sans rigueur complète.

Bloc d'exemple

Des preuves modernes figurent dans [1].

Vérifier numériquement

N	$S_N = \sum_{n \leq N} 1/n^2$	$\pi^2/6 - S_N$
1	1,000 000	0,644 934
10	1,549 768	0,095 166
100	1,634 984	0,009 950
1000	1,643 935	0,001 000

- L'erreur est d'environ $1/N$.

Vérifier numériquement

N	$S_N = \sum_{n \leq N} 1/n^2$	$\pi^2/6 - S_N$
1	1,000 000	0,644 934
10	1,549 768	0,095 166
100	1,634 984	0,009 950
1000	1,643 935	0,001 000

- L'erreur est d'environ $1/N$.
- Chaque décimale exacte coûte dix fois plus de termes.

Vérifier numériquement

N	$S_N = \sum_{n \leq N} 1/n^2$	$\pi^2/6 - S_N$
1	1,000 000	0,644 934
10	1,549 768	0,095 166
100	1,634 984	0,009 950
1000	1,643 935	0,001 000

- L'erreur est d'environ $1/N$.
- Chaque décimale exacte coûte **dix fois plus** de termes.
- Euler accélère la convergence et obtient $\pi^2/6 \approx 1,644\,934$ à la main.

L'idée d'Euler

💡 Traiter $\frac{\sin x}{x}$ comme un polynôme dont on connaît les racines $\pm\pi, \pm2\pi, \dots$

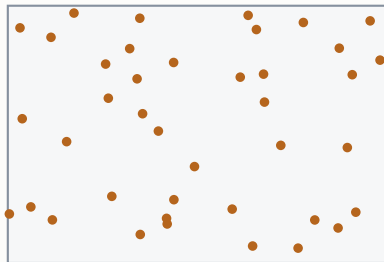
1. Factoriser : $\frac{\sin x}{x} = \prod_{k \geq 1} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$.
2. Comparer le coefficient de x^2 :
 - à gauche, la série de Taylor donne $-\frac{1}{6}$;
 - à droite, le produit donne $-\sum_k \frac{1}{k^2 \pi^2}$.

Exemple. Le même argument donne $\sum 1/n^4 = \pi^4/90$.

3

Des points au hasard

Deux façons de semer des points



exactement 40 points



$N \sim \text{Poisson}(40)$; ici $N = 37$

Définition (Processus de Poisson homogène). Pour toute région A , le nombre de points dans A suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda |A|$, et des régions disjointes reçoivent des nombres indépendants [3].

Pourquoi Poisson ?

Grille fine

On découpe la fenêtre en m petites cellules ; chacune reçoit un point avec probabilité $\lambda |A| / m$.

Passage à la limite

Le nombre total suit une loi binomiale qui tend vers $\text{Poisson}(\lambda |A|)$ quand $m \rightarrow \infty$.

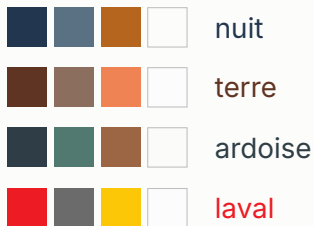
Le point de départ : **des cellules indépendantes**. Tout le reste en découle.

4

Boîte à outils

Quatre palettes

Choisies par une option de classe



- Dominante, secondaire, accent, fond.
- Tout en découle : titres, boîtes, graphiques, liens.

```
\documentclass[terre]{BeamerJS}
```



Aide-mémoire

Environnements

<code>defn</code>	définition
<code>thm, prop, lemme, coro</code>	résultats (nom facultatif entre crochets)
<code>preuve</code>	démonstration
<code>ex, rem</code>	exemple, remarque
<code>lumiere, notation</code>	boîtes à pictogramme
<code>boite{Titre}</code>	encadré à titre libre
<code>apoint</code>	la phrase à retenir

Page titre

<code>\fonction{...}</code>	titre professionnel
<code>\evenement{...}</code>	congrès, séminaire
<code>\logotitre{fichier}</code>	logo à gauche

Aide-mémoire (suite)

Commandes

<code>\defi</code> , <code>\surligne</code> , <code>\attention</code>	mise en évidence
<code>\exergue{citation}{auteur}</code>	citation détachée
<code>\planpartiel[titre]</code>	plan partiel
<code>\NouvelleBoiteJS</code>	créer une boîte
<code>\JSnuage</code> , <code>\JSnuagePoisson</code>	nuages de points
<code>\apercupalette{nom}</code>	aperçu d'une palette
<code>\debutannexe</code> , <code>\finannexe</code>	diapos d'annexe

Remarque. Chaque nom a un équivalent anglais (`\lemma`, `idea`, `\term`, `\partialtoc...`) : voir la section 16 de `BeamerJS.cls`.

Références

- [1] Martin AIGNER et Günter M. ZIEGLER. *Proofs from THE BOOK*. 6^e éd. Berlin : Springer, 2018.
- [2] Leonhard EULER. « De summis serierum reciprocarum ». Dans : *Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* 7 (1740), p. 123-134.
- [3] John Frank Charles KINGMAN. *Poisson Processes*. Oxford : Oxford University Press, 1993.

Annexe : la queue de la série

Proposition. Pour tout $N \geq 1$,

$$\frac{1}{N+1} < \sum_{n>N} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{N}.$$

Démonstration. On encadre

$$\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}$$

et on somme les deux séries télescopiques. □

